XXXI региональная конференция молодых учёных и исследователей Волгоградской области · 27 октября 2026

RS-Scope-Eco

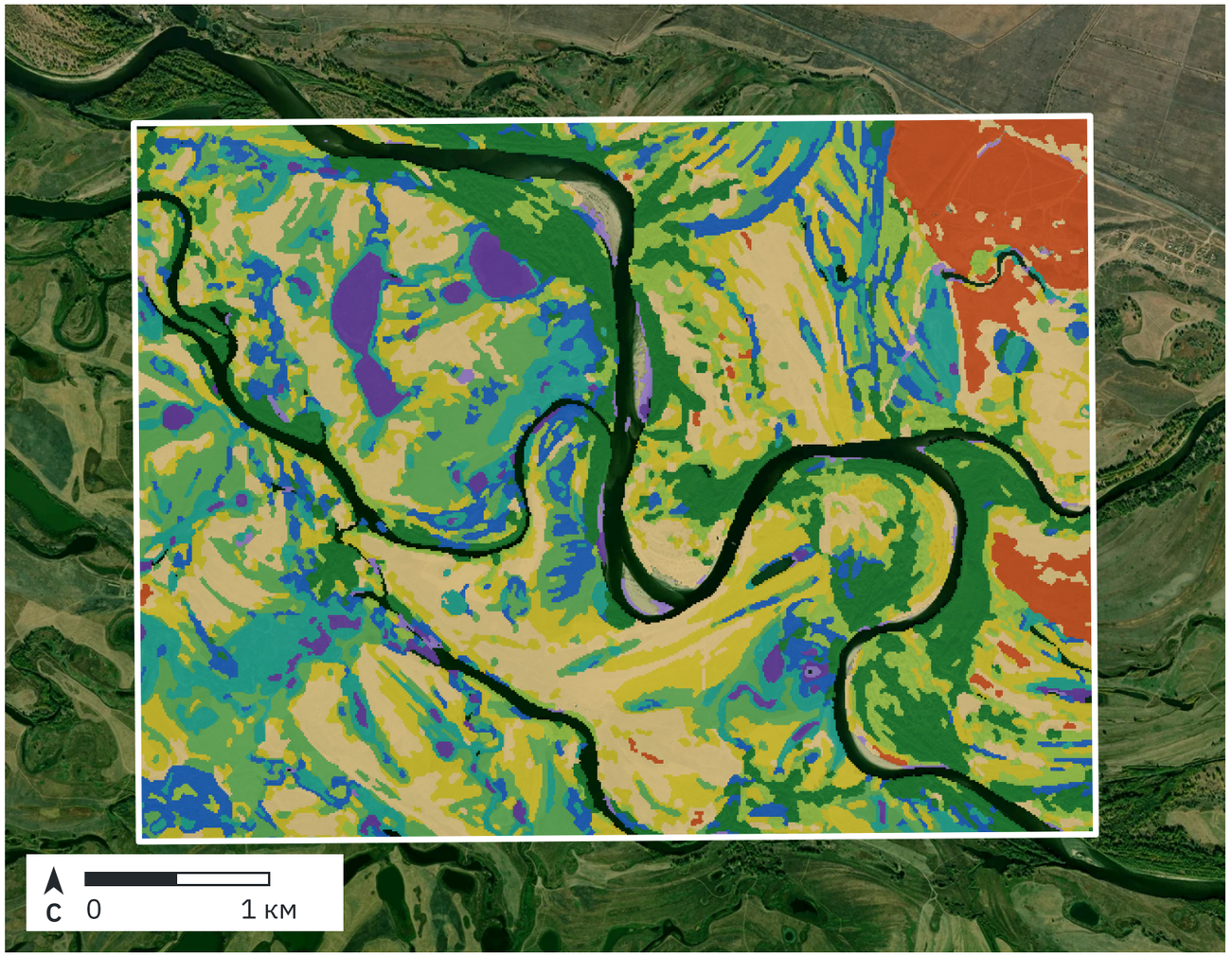
Программа для анализа растительности по сезону снимков Sentinel-2

Поляков Матвей

студент 3 курса, направление подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование»

научный руководитель — к. б. н., доцент А. И. Кочеткова

Волжский филиал ВолГУ



Волго-Ахтубинская пойма, участок 5,3 × 4 км (в белой рамке). Contains modified Copernicus Sentinel data 2025; подложка — Esri World Imagery

Актуальность

- **В результате многолетнего гидролого-экологического мониторинга Волго-Ахтубинской поймы (ВАП) сформулирована задача: разработать универсальное ПО для многоцелевого анализа разновременных космических снимков**
- **ВАП — особо охраняемая территория международного статуса.** Для её сохранения необходимо оперативно реагировать на изменения в ландшафте
- Разработанное ПО использует разновременные снимки Sentinel-2 в автоматическом режиме
- Методы анализа рядов по отдельности уже разработаны; мощности обычного компьютера хватает



Север Волго-Ахтубинской поймы: природный парк (с 2000 г.) и биосферный резерват ЮНЕСКО (с 2011 г.). Esri World Imagery



46 дат съёмки полигона за сезон 2025; цвет — зелень леса в эту дату (NDVI)

Цель и задачи

> Цель — создать программу, которая по открытым снимкам Sentinel-2 **собирает полный сезон** наблюдений территории, строит по нему **карту растительных сообществ** без обучающей выборки и позволяет специалисту **разобрать любую точку** карты

Задачи



Что из себя представляет программа

- Работает на своём компьютере, окно — браузер
- Снимки Sentinel-2 скачивает сама из открытого каталога и хранит у себя: повторный анализ — без интернета
- Каждый участок 10 × 10 м видит целым сезоном, а не одним снимком

12 спектральных индексов

растительность

NDVI · EVI2 · NIRv · NDRE · NDPI · NDYI · PSRI

влажность и сухое вещество

NDMI · NMDI · NBR2

вода

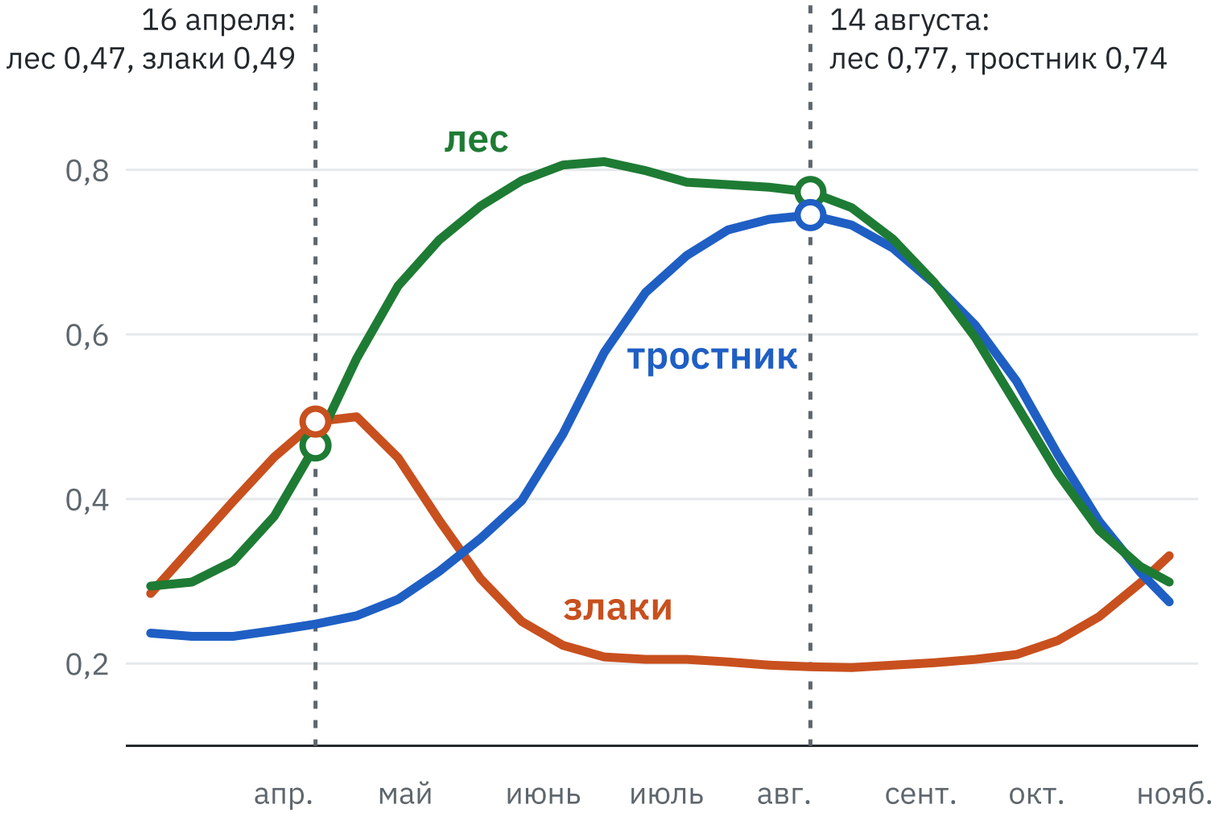
NDWI · MNDWI

> 100 000 строк кода

5 948 автоматических проверок

NDVI за сезон 2025 — медианы трёх классов карты

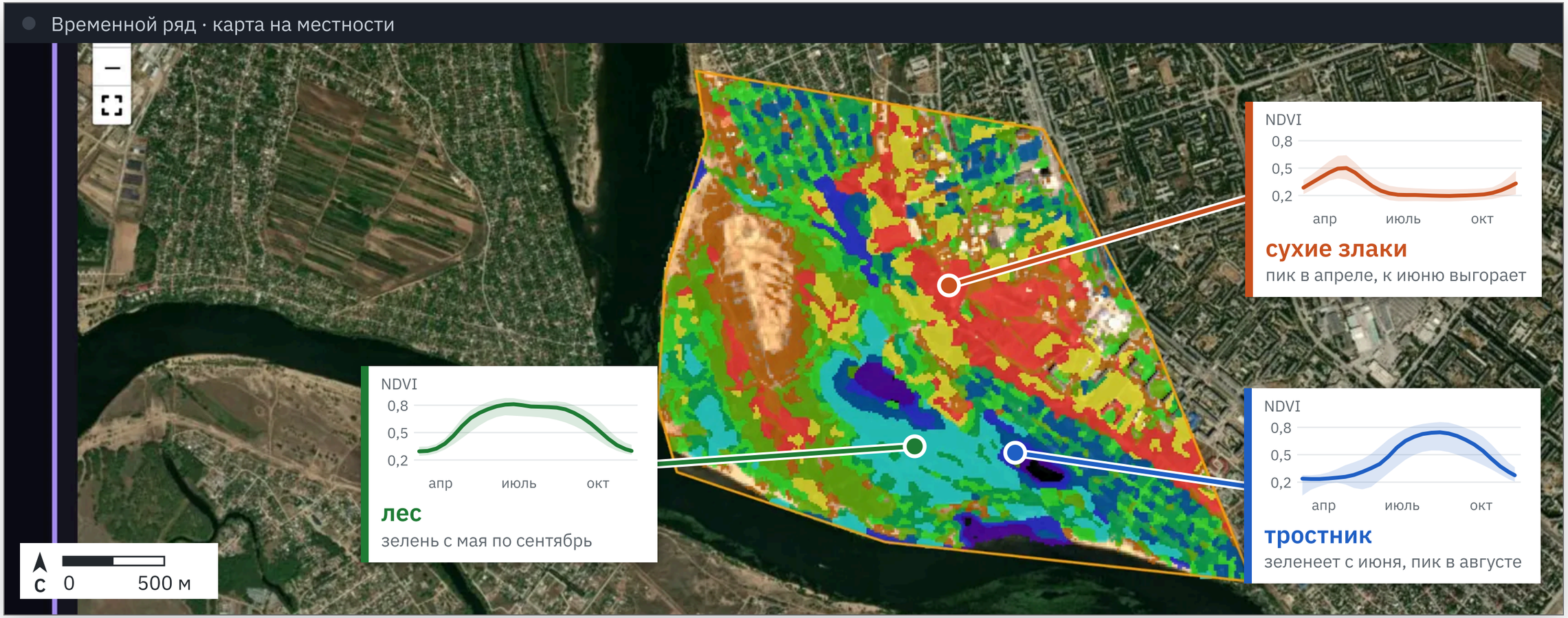
в один день классы бывают равны — ход сезона у каждого свой



Полигон у Волжского, 26 узлов сглаженной кривой. Contains modified Copernicus Sentinel data 2025

Как работает программа

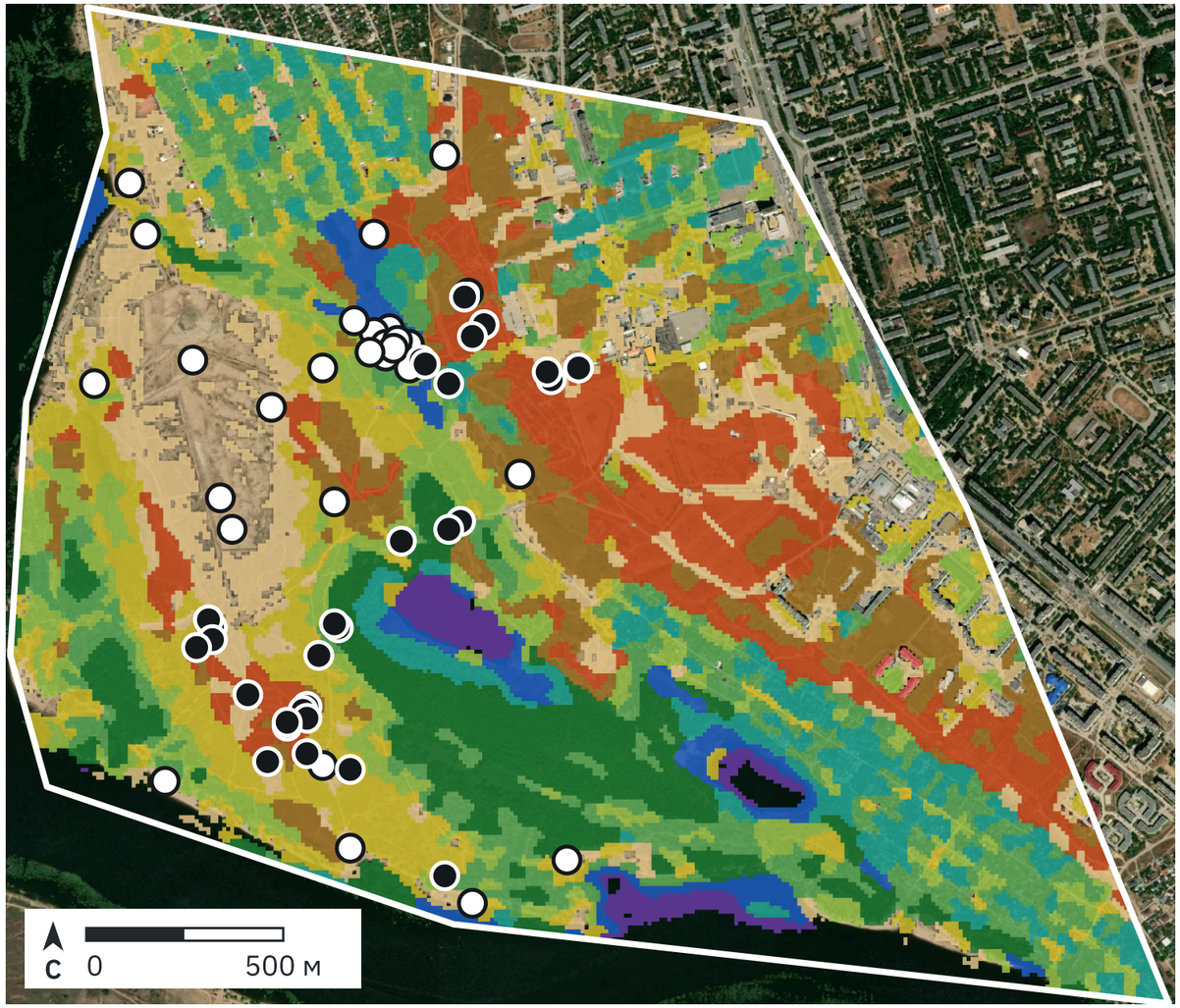
Выделить зону → Сезон собирается сам → Настройка классов → Классы и карта → Паспорт места



Снимок окна программы: карта классов сезона 2025, полигон у Волжского

Contains modified Copernicus Sentinel data 2025
подложка карт — Esri World Imagery

Проверка на полигоне



● описано на месте — 29 мест ○ по детальному снимку — 31

В построении карты места не участвовали. Contains modified Copernicus Sentinel data 2025; подложка — Esri World Imagery

Выезд → **Программа** → **Сверка**

описали места — без обучения — класс под местом

5 из 5 мест леса — в классе «лес»
все описаны на месте

13 из 13 мест тростника — в классе «тростник»
одна заросль: 2 — на месте, 11 — по снимку

Остальные места — тоже в своих классах

16 из 16 злаковой травы — в классах трав

12 из 13 открытой почвы — вне растительности

9 из 13 мест с деревьями и на песке — в своём классе, 4 — в соседних травяных

- сухие злаки
- трава на песке
- злаки с редкими деревьями
- трава и поросль на песке
- заросли у кромки воды
- редколесье
- лес
- деревья на увлажнённых местах
- тростник
- водная растительность

серым — предположение: на выезде одно-два места или только снимок

Отличия от существующих методов и инструментов

Методы — ступенями; каждая решала свою задачу

Один снимок

кафедра ВФ ВолГУ — летний Landsat 30 м, ISODATA в ScanEx (2016–2022) · U-Net по снимку, Цимлянское вдхр. (2025) · визуальное дешифрирование — классический метод картографов

Две-три даты

ФНЦ агроэкологии — BSFI лето/зима, максимум NDVI (Васильченко, 2023)

Полный сезон

ИКИ РАН — ряды MODIS 250 м, с обучением · **эта работа — 46 дат, 10 м, все сообщества сразу**

Инструмент	Что умеет	Минусы для эколога
Google Earth Engine	любые ряды, расчёт на серверах Google	только через код (JavaScript, Python); нужен аккаунт, квоты; расчёт на чужих серверах
«Вега-Science», ИКИ РАН	веб-ГИС, ряды MODIS	пиксель 250 м — сообщества поймы сливаются; анализ только инструментами сервиса; доступ — организациям-участникам
СКАНЭКС	Image Processor — обработка и классификация снимков; GeoMixer — веб-ГИС	лицензия платная; снимки — по одному, сезон собирать вручную
QGIS + SCP, ArcGIS	загрузка и классификация снимков	неудобно: снимки — по одному, сезон собирать вручную; ArcGIS — платный
Copernicus Browser	просмотр снимков, таймлапсы	только смотреть: свою карту сообществ не построить
FORCE, TIMESAT	научные конвейеры, фенометрики	командная строка и файлы параметров — нужен программист
Copernicus HR-VPP	готовая фенология 10 м	только готовые слои, свой анализ не сделать; только Европа

Сезон, карта и разбор точки в одном окне без программирования — среди известных нам инструментов только **наша программа**

Выводы

1 **Программа работает от сборки сезона до разбора точки**

сезон 2025 — 46 дат; карта — 10 классов без обучающей выборки; паспорт места — для любого пикселя

2 **Карта без обучения совпала с описанным на полигоне**

лес — 5 из 5 мест, тростник — 13 из 13 (одна заросль); места выезда в построении карты не участвовали

3 **Программа не ограничена растительностью**

считает любой индекс Sentinel-2: сейчас 12, из них водные — NDWI и MNDWI; растительность — нынешняя настройка

Апробация работы

Конкурсы

апрель 2026	**Победитель** Всероссийского проектного фестиваля «Поколение Z — это МЫ!», ВФ ВолГУ проект «Некоторые возможности использования искусственного интеллекта в оценке экологического состояния лесов Волго-Ахтубинской поймы»
весна 2026	Неделя науки ВФ ВолГУ: благодарственное письмо

Работа в полевых условиях

весна 2026	Выезды в пойму с преподавателями кафедры в том числе предполоводный мониторинг 10 и 14 апреля
май 2026	Инициативные полевые исследования поймы
июнь 2026	Учебная практика по тематическому картографированию и ГИС в природном парке «Щербаковский»
9 октября 2026	Валидация работы ПО через полевые наблюдения на демонстрационном полигоне

> Исследовательская работа дала понимание возможности масштабирования проекта на всю Волго-Ахтубинскую пойму



Волго-Ахтубинская пойма, 11 мая 2026



Полигон у Волжского, 9 октября 2026

Спасибо за внимание

RS-Scope-Eco